

琥珀：会自己动手把事情办完的私人助理

关键词：语音优先 · 私人助理 · 小程序生成

一、作品简介

会说话，就能用。

做它的起点是一个很普通的发现：**人跟 AI 打交道，卡住的往往不是想法，而是"输入"**。想清楚一件事只要一瞬，把它一个字一个字敲进输入框却要很久，还要先学会打字。而说话是人天生就会的：孩子先会说话，很多年后才学会写字；老人打不了拼音，但话说得很清楚。⇒ 本作品要做的不是"又一个聊天软件"，而是**把"输入"这一关从键盘换成说话**。

用户通过和它对话，实现聊天、也能创建可复用的应用。琥珀以 **DeepSeek Harness** 为技术基座，是一个以人工智能技术为核心的实用程序：一个聊天窗口 + 一个桌面。用户在聊天窗口里说话或打字，助手在后台真的把这件事办完（查资料、算数、写代码、画图、记账、上网查），办完主动回来说结果；桌面上一格图标就代表一个小程序，也是一条对话。它像常见的对话助手那样能陪人聊天，也像给程序员用的编码智能体那样能写程序；它更强调**"专属"**：专属记忆与工具，还能当场给用户造一个只属于他的小程序。

它能做的事，每一件都对应一条可验证的行为：

- **说话就行**：点一下麦克风说话，说完按停就发；也可以直接打字。
- **真去办事**：读文件、跑命令、查网、算数、画图、记账——并且在**用户自己那台机器上办**。
- **会造软件**：说一句「帮我做一个记账的小程序」，桌面上**当场长出一格**，点开就能用，数据还存得住。
- **记得住**：关掉页面、机器重启、换一台设备，它还记得之前说过、做过、答应过的事。
- **做完回来说**：长一点的活先放后台，办完或失败都主动说一声；随时可以问「那件怎么样了」。
- **看得见**：它正在做什么、花了多少，都摆在记录里，不是黑箱里冒答案。

因此它的使用者很宽：**八九岁的孩子**（还没学打字）、**六七十岁的老人**（不用学拼音）、以及**在手机和平板上移动办公的人**。为了让跨度这么大的使用者都能用得起来，界面上有几条硬规矩：系统字号放到最大那几档也不破版；能点的东西手指都点得准（点状的 $\geq 44 \times 44$ ，整行可点的按面积算）；页面上不出现内部行话。

二、设计制作过程

1. 先立规矩，再写代码

动手前先把"要什么、为什么、不许怎么做"写成一套文档（含不变量、接口表、阈值、安全模型），并做两轮独立评审。之后每做一件功能，都先写下"怎么算做完了"的判据，代码写完必须通过。

2. 每一步都要能被推翻（判据先行 + 变异验证）

光"通过"不算数：每条判据都要证明**它抓得住错**——故意把那条规矩删掉或改坏，看判据是不是当场变红；不红就说明这条判据是空转的。这套做法真的抓到过问题，例如：

- 桌面上"哪一个小程序正在做事"的角标，曾经**亮起来就灭不掉**：收口那条事件里漏了"是哪一间"这一个字段（判据当场变红）。
- 用户在一台设备上换的壁纸，换台设备就看不见：原因是它存在设备里。现在它**跟着账号走**，并且定死三条规矩：问不上就什么都不动 · 账号里没记录就把本机那份顶上去 · 账号里有就听账号的。
- 有一次小程序外壳一片空白，而当时所有自动判据都是绿的 —— 因为判据绕开了出错的那一行。我们把它写成一条新规矩：**凡是客户端自己算出来的东西，检查就必须打在客户端这一侧**。

3. 技术实现（四块）

那一块	怎么做的
对话与执行（调度器）	把一句话变成有始有终的活：登记落盘 → 起助手 → 它自己选用哪几样工具 → 做完 / 叫停 / 断了三种结局都落账。被硬杀重启后，逐件如实交代"做完了 / 已停"，不会查无此事。
一人一台"盒子"	每个用户一台独立容器（无特权、去掉全部特权能力后按需加回、代码只读挂载、限制内存）。数据、钥匙、助手都在他那台里。 钥匙不出盒子 ：助手环境里只有一个占位符，真正用钥匙的是盒内一个特权小程序，助手读不到钥匙。账号不要了，盒子一起删。
小程序（AI 写出来的程序）	用户说一句要什么，AI 写代码；建目录、登记、签名入口由平台做，页面自己说了不算。每个小程序跑在关起来的沙箱里：代码只读、有独立的一格数据库（别的程序读不到）、想联网或想用 AI 要用户第一次打开时点过头才生效、上网只记域名与次数、不记内容。
语音（听 · 发 · 说）	"听"用大模型流式语音识别，说的字当场长出来（点一下就能进去改）； 按停就发 ，中间没有第二层模型；"说"把回答念出来（一次一段、能停）。

4. 一版一版真上线

本作品一直在真实的服务器和真机上运行，不是演示原型。目前定档 **V1.0**：用一次版本标签 + 两个线上产物的指纹，钉住"这一版究竟是哪一份"。仓库里现有 **1526 条服务端自动判据、130 份客户端判据、183 篇实现契约、34 个检查脚本**，每一步都留了账（做了什么、读数多少、还欠什么）。

三、使用说明

1. **打开**：用手机或电脑浏览器打开作品网址，用手机号登录，进入自己的桌面。
2. **说话或打字**：点一下麦克风说一句想让它做的事（例如「帮我查一下今天的天气，用一句话告诉我」），或直接在输入框里打字。它会一边做一边把过程显示出来。
3. **让它做一个小程序**：说「帮我做一个记账的小程序」。桌面上会先长出一个**灰色的、转着圈的**格子；做完之后那一格变回正常颜色，点开就能用。第一次打开它会**一次性问清楚**这个小程序需要哪几样能力，点过头的才生效。

4. **长活与追问**：较长的事情它会先说一声“我先去办”，然后放到后台；办完或失败都会主动告诉用户。用户随时可以问「那件怎么样了」，它会逐件回答。
5. **桌面上看得见状态**：做事的小程序右下角转着一个小圈，没做完的是灰的。
6. **设置**：选壁纸（跟着账号走，换设备也是它）、调外观与字号、配置语音与画图的钥匙。
7. **手机上**：同一个网址即可使用；另提供安卓安装包。

四、创新点

#	创新点	为什么它是新的
1	把"输入"从键盘换成说话，而且拿"不会打字的人"当设计基准	常见的语音助手是"你说错了它照样执行"；本作品从最难的一端出发——字号放大也不破版、能点的地方手指都点得准、界面上不出现一个行话词，让还没学打字的孩子、打不了拼音的老人先能用起来。
2	AI 造出来的软件，留在用户自己的桌面上	把"AI 写代码"从程序员手里拿出来，变成普通用户说一句话就能得到的东西：当场写、当场出现、点开就用、数据存得住。而且它是只属于这个人的，一份，可以一直改下去。
3	一人一台隔离主机，钥匙不出盒子	不是"把数据托管给平台"，而是每人一台自己的小主机：数据、钥匙、助手都在里面；助手自己读不到钥匙明文；想联网、想用 AI 都要本人点头；上网留痕；删号即删盒。
4	每一件活都有始有终、可查账	把"一轮对话"做成一件有登记、有结局、有账可查的活：做过什么、成没成、花了多少都能查；被硬杀之后重启，逐件如实交代"做完了 / 已停"，而不是查无此事。
5	用"判据 + 变异验证"做工程	1526 条自动判据，每条都要求能被"改坏那条规矩"证明它有效；再加一份开机完整性清单（决定"下次开机读什么"的文件被改过一个字节就拒绝启动）。这套方法本身就是本作品的一部分。

参考文献

1. 火山引擎（豆包）大模型流式语音识别／语音合成 官方接口文档。
2. OpenAI, 《Introducing Codex》官方介绍（云端软件工程智能体的形态与边界）。
3. Paul Bakaus, 《impeccable —— design guidance for AI coding agents》(Apache-2.0, 界面工艺底线与检查规则)。
4. Flutter / Dart 官方文档（跨平台客户端实现）。
5. 本作品的实现契约与判据文档（`docs/dev/`，随"电子作品源文件"一并提交）。